

Zadanie 9.5

Opracowanie: Franciszek Pietrusiak

Podaj przykład bijekcji:

(a) $\mathbb{Z}_+ \rightarrow \mathbb{Q}_+$;

(b) $(0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$;

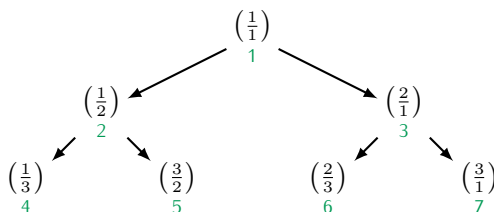
(c) $(0, 1) \rightarrow [0, 1]$.

Rozwiązanie

(a) Rozpatrzmy drzewo binarne, w którym korzeń odpowiada ułamkowi $\frac{1}{1}$, a dla dowolnego wierzchołka odpowiadającego dodatniemu ułamkowi $\frac{a}{b}$ zachodzi:

- jego lewy syn odpowiada ułamkowi $\frac{a}{a+b}$
- jego prawy syn odpowiada ułamkowi $\frac{a+b}{b}$

Rysunek pierwszych trzech poziomów tak zdefiniowanego drzewa:



Pod dowolnym wierzchołkiem $\left(\frac{p}{q}\right)$ kolorem **zielonym** zaznaczono jego numer $n_{\left(\frac{p}{q}\right)} \in \mathbb{Z}_+$. Numery wierzchołków rosną w pierwszej kolejności po poziomie, a następnie "od lewej do prawej". Takie numerowanie jest oczywiście jednoznaczne.

Wtedy szukana bijekcja jest przyporządkowaniem, które dla każdej liczby $n \in \mathbb{Z}_+$ zwraca ułamek $\frac{p}{q} \in \mathbb{Q}_+$ który odpowiada wierzchołkowi $\left(\frac{p}{q}\right)$ t.ż. $n_{\left(\frac{p}{q}\right)} = n$.

Pozostało udowodnić, że:

- ułamki w drzewie są nieskracalne
- nie ma powtórzeń (różnowartościowość)
- każdy ułamek znajduje się w drzewie ("na")

Dowód (pierwszy punkt). Baza Indukcji: Dla korzenia mamy $NWD(1, 1) = 1$.

Krok Indukcyjny: Załóżmy, że $NWD(a, b) = 1$. Wtedy na mocy *Algorytmu Euklidesa*: $NWD(a, a+b) = NWD(a, b) = 1$ oraz analogicznie $NWD(a+b, b) = NWD(a, b) = 1$. Czyli dzieci wierzchołka $\left(\frac{a}{b}\right)$ odpowiadają ułamkom nieskracalnym.

Z konstrukcji drzewa wynika więc, że wszystkie wierzchołki odpowiadają ułamkom nieskracalnym. $\square$

Dowód (drugi punkt). Przypomnijmy zasady tworzenia drzewa: Dla dowolnego wierzchołka $\left(\frac{a}{b}\right)$ jego lewy syn to $\left(\frac{a}{a+b}\right)$, a prawy $\left(\frac{a+b}{b}\right)$. Skoro $a, b > 0$ to lewy syn odpowiada ułamkowi mniejszemu od 1. Prawy natomiast odpowiada ułamkowi większemu od 1.

Zatem biorąc dowolny wierzchołek $\left(\frac{p}{q}\right)$ jednoznacznie wiadomo którym jest synem. Jeśli lewym, to jego ojcem jest $\left(\frac{p}{q-p}\right)$, a jeśli prawym to ojcem jest $\left(\frac{p-q}{q}\right)$.

To oznacza, że dla każdego wierzchołka istnieje jednoznacznie wyznaczona ścieżka idąca od niego do korzenia drzewa. Co za tym idzie nie istnieją dwa różne wierzchołki któremu odpowiada ten sam ułamek. $\square$

Dowód (trzeci punkt). Weźmy dowolną dodatnią liczbę wymierną i zapiszmy ją jako nieskracalny ułamek $\frac{p}{q}$. Odpowiadać mu będzie wierzchołek $v := \left(\frac{p}{q}\right)$.

Z punktu drugiego wiemy, że jeśli $p < q$ to v jest lewym synem i jego ojcem jest $\left(\frac{p}{q-p}\right)$, a jeśli $p > q$ to v prawym synem, a jego ojcem jest $\left(\frac{p-q}{q}\right)$.

W obu przypadkach przechodząc z syna do ojca suma licznika i mianownika się zmniejsza. Gdy v jest lewym synem: $p+q \rightarrow p+(q-p) = q$, gdy prawym: $p+q \rightarrow (p-q)+q = p$. Skoro jednak wszystkie wierzchołki w drzewie odpowiadają ułamkom dodatnim to ta suma nie może maleć w nieskończoność. Proces przechodzenia z syna do ojca zatrzyma się wtedy gdy $p = q$. Skoro $\text{NWD}(p, q) = 1$ to $\left(\frac{p}{q}\right) = \left(\frac{1}{1}\right)$ czyli proces zatrzyma się w korzeniu drzewa. Właśnie pokazaliśmy, że istnieje ścieżka z v do korzenia drzewa, a to oczywiście oznacza, że v należy do drzewa. Z dowolności wyboru ułamka wynika teza punktu trzeciego. $\square$

(b) Zaczniemy od funkcji $f_1 : \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}$ określonej wzorem $f_1(x) = \text{tg}(x)$.

Z własności funkcji tangens wiemy, że na tym zbiorze argumentów f_1 jest funkcją ściśle rosnącą $\implies f_1$ jest funkcją różnowartościową.

Dodatkowo wiadomo, że f_1 jest funkcją ciągłą oraz

$$\lim_{x \rightarrow (-\frac{\pi}{2})^+} f_1(x) = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} f_1(x) = +\infty$$

więc f_1 przyjmuje wszystkie wartości z $\mathbb{R}$ więc jest funkcją "na".

Skoro f_1 jest zarówno funkcją różnowartościową jak i funkcją "na", to jest ona bijekcją.

Jednak w naszym zadaniu potrzebujemy bijekcji, której dziedzina to $(0, 1)$.

Aby to naprawić zdefiniujemy dwie dodatkowe funkcje:

Niech $f_2 : \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ t.ż. $f_2(x) = \pi x$ oraz $f_3 : (0, 1) \rightarrow \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ t.ż. $f_3(x) = x - \frac{1}{2}$. Nietrudno zauważyć, że te funkcje są zarówno różnowartościowe jak i "na" $\implies$ są to bijekcje.

Wtedy funkcja

$$f(x) = (f_1 \circ f_2 \circ f_3)(x) = f_1(f_2(f_3(x))) = \operatorname{tg} \left(\pi \left(x - \frac{1}{2} \right) \right)$$

będąca złożeniem trzech bijekcji jest szukaną bijekcją.

Wskazówka 1. (b) Pomyśl o funkcjach, które mają asymptoty pionowe.

Komentarz

Uogólnienia i modyfikacje